

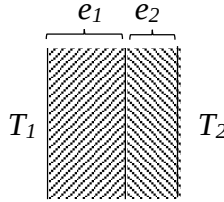
UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 06/12/2022

Apellido/s y nombre/s:

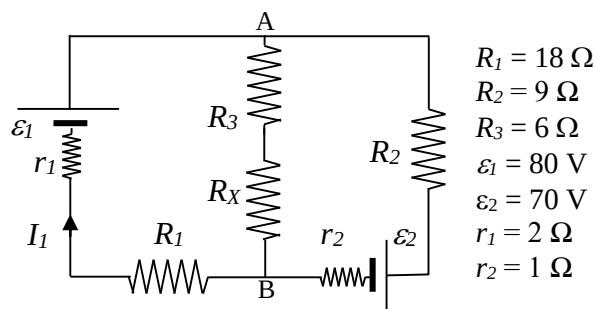
Legajo:

1	2	3	4	5	6	7	CALIFICACIÓN

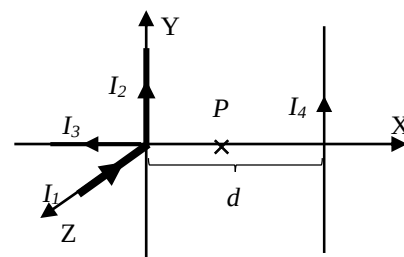
Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) La pared de dos capas de la figura transfiere calor en régimen estacionario. La superficie izquierda está a temperatura $T_1 = 23^\circ\text{C}$, la unión entre las capas a temperatura $T_u = 15^\circ\text{C}$ y el lado derecho a temperatura T_2 . El espesor de la capa izquierda es $e_1 = 20\text{ cm}$ y su conductividad térmica es $k_1 = 24\text{ W/(m.K)}$; el espesor de la capa derecha es $e_2 = 15\text{ cm}$ y su conductividad térmica es $k_2 = 12\text{ W/(m.K)}$. Calcule el valor de la temperatura T_2 .
- 
- 2) Cierta gas ideal ($c_p = 5R/2$) tiene una presión de 218 kPa y ocupa un volumen de 42 ℓ en el estado de equilibrio A. El mismo gas en el estado de equilibrio B tiene la mitad de la presión del estado A y el triple de volumen de dicho estado. Calcule la variación de la energía interna $U_B - U_A$ entre los mencionados estados de equilibrio del gas. Considere $R = 8,314\text{ J/(mol.K)}$.
- 3) Una esfera conductora maciza de radio $R_1 = 20\text{ cm}$ está recubierta por un cascarón dieléctrico concéntrico de radio exterior $R_2 = 25\text{ cm}$. La carga neta de la esfera conductora es de 250 nC y la permitividad eléctrica relativa del dieléctrico es $\epsilon_r = 1,8$ y su carga neta es nula; la permitividad del vacío es $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ F/m}$. Calcule:
- El potencial de la esfera conductora con respecto al infinito;
 - la densidad superficial de carga de polarización en cada superficie del dieléctrico.

- 4) El circuito de la figura está en régimen estacionario. La intensidad de la corriente que circula por la rama de la izquierda es $I_1 = 2\text{ A}$ y tiene el sentido indicado. Calcule cuánto vale R_X .



- 5) Un conductor recto y delgado proviene del infinito recorriendo el eje +Z y transportando una corriente de 12 A. Al llegar al origen, se bifurca de tal forma que los 2/3 de esa corriente se alejan del origen recorriendo el semieje +Y, el resto de la corriente lo hace recorriendo el semieje -X. Otro conductor filiforme, recto e infinito, ubicado en el plano XY, transporta una corriente de 5 A, es paralelo al eje Y y se ubica a la distancia $d = 2\text{ m}$ del mismo. Halle el vector inducción magnética $\mathbf{B}$ en el punto $P = (0,8 ; 0 ; 0)\text{ [m]}$.



$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T.m/A})$$

- 6) Un solenoide de gran longitud consta de 150 espiras por centímetro y tiene un radio de 15 cm. Una bobina de 30 espiras circulares muy juntas, de 4 cm de radio, está en el interior del solenoide, con sus espiras paralelas a las del mismo y a circuito abierto. Por el solenoide circula una corriente de intensidad $i(t) = 12\text{ A} \cdot \sin(20\text{ s}^{-1} \cdot t)$. Considere espacialmente uniforme el campo magnético dentro del solenoide.
- Calcule el coeficiente de inducción mutua M .
 - Halle la expresión de la fem inducida en la bobina interior, en función del tiempo.
- 7) Por un circuito RLC serie circula una corriente alterna de intensidad $i(t) = 2\text{ A} \cdot \sin(300\text{ s}^{-1} \cdot t)$. La potencia activa (o media) es de 112 W, la tensión atrasa $\pi/6$ con respecto a la corriente y la inductancia de la bobina es $L = 185\text{ mH}$.
- Calcule los valores de R y de C .
 - Confeccione el diagrama de impedancia del circuito e indique el valor de cada magnitud representada en el mismo.

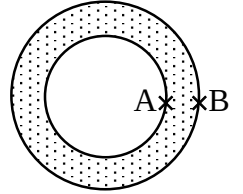
$$1) \frac{H}{S} = k_1 \frac{T_1 - T_U}{e_1} = 24 \frac{8 \text{ W}}{0,2 \text{ m}^2} = 960 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$\frac{H}{S} = k_2 \frac{T_U - T_2}{e_2} \Rightarrow T_2 = T_U - \frac{H}{S} \frac{e_2}{k_2} = \left(15 - 960 \frac{0,15}{12} \right) ^\circ\text{C} \quad \underline{\underline{T_2 = 3^\circ\text{C} = 276\text{K}}}$$

$$2) \Delta U_{AB} = (c_p - R)n(T_B - T_A) = \frac{3}{2} Rn \frac{P_B V_B - P_A V_A}{nR} = \frac{3}{2} (109 \times 126 - 218 \times 42) \text{ J} \quad \underline{\underline{\Delta U_{AB} = 6867 \text{ J}}}$$

$$3) \text{ a) } V_{A,\infty} = (V_A - V_B) + (V_B - V_\infty) = \frac{K_0}{\epsilon_r} Q \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + K_0 Q \frac{1}{R_2} = K_0 Q \left[\frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_2} \right] =$$

$$= 9 \times 10^9 \times 250 \times 10^{-9} \left[\frac{1}{1,8} \left(\frac{1}{0,2} - \frac{1}{0,25} \right) + \frac{1}{0,25} \right] \text{ V} \quad \underline{\underline{V_{A,\infty} = 10,25 \text{ kV}}}$$



$$\text{b) } \sigma_{P1} = -(\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \frac{Q}{R_1^2} = -\left(1 - \frac{1}{1,8} \right) \frac{1}{4\pi} \frac{250 \times 10^{-9} \text{ C}}{0,2^2 \text{ m}^2} \quad \underline{\underline{\sigma_{P1} = -2,21 \times 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}}$$

$$\sigma_{P2} = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \frac{Q}{R_2^2} = \left(1 - \frac{1}{1,8} \right) \frac{1}{4\pi} \frac{250 \times 10^{-9} \text{ C}}{0,25^2 \text{ m}^2} \quad \underline{\underline{\sigma_{P2} = 1,42 \times 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}}$$

$$4) -\epsilon_1 + (r_1 + R_1) I_1 + \epsilon_2 - (r_2 + R_2) I_2 = 0 \quad ; \quad 20 \Omega \cdot 2 \text{ A} - 10 \Omega I_2 = 10 \text{ V} \quad \Rightarrow I_2 = 3 \text{ A (de B hacia A)}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 5 \text{ A (de A hacia B)}$$

$$-\epsilon_1 + (r_1 + R_1) I_1 + (R_x + R_3) I_3 = 0 \quad ; \quad -80 \text{ V} + 20 \Omega \cdot 2 \text{ A} + (R_x + 6 \Omega) 5 \text{ A} = 80 \text{ V} \quad \underline{\underline{R_x = 2 \Omega}}$$

$$5) \vec{B}_P = \left(0; -\frac{1}{2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi 0,8\text{m}}; \left(\frac{\mu_0 I_4}{2\pi 1,2\text{m}} - \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi 0,8\text{m}} \right) \right) \quad \underline{\underline{\vec{B}_P = (0; -1,5; -0,167) \mu\text{T}}}$$

$$6) \text{ a) } M = \frac{\Phi_{BC_2}}{I_1} = \frac{N_2 B_1 S_2}{I_1} = \frac{N_2 \mu_0 n_1 I_1 \pi R_2^2}{I_1} = 30 \times 4\pi \times 10^{-7} \frac{150}{0,01} \pi \times 0,04^2 \text{ H} \quad \underline{\underline{M = 2,84 \text{ mH}}}$$

$$\text{b) } \epsilon(t) = -M \frac{dI(t)}{dt} = -2,84 \times 10^{-3} \text{ H} \frac{d[12 \text{ A} \cdot \sin(20\text{s}^{-1}t)]}{dt} = -2,84 \times 10^{-3} \times 12 \times 20 \times \cos(20\text{s}^{-1}t) \text{ V}$$

$$\underline{\underline{\epsilon(t) = -682 \text{ mV} \cdot \cos(20\text{s}^{-1}t)}} \quad (\text{no considerar errores de arrastre del resultado del ítem a})$$

$$7) \text{ a) } P = \frac{I_0^2 R}{2} \Rightarrow R = \frac{2P}{I_0^2} = \frac{2 \times 112}{4} \Omega = 56 \Omega \quad ; \quad X_L = \omega L = 300 \times 0,185 \Omega = 55,5 \Omega$$

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow X_C = X_L - R \tan \phi = 55,5 \Omega - 56 \Omega \tan \left(-\frac{\pi}{6} \right) = 55,5 \Omega - (-32,3 \Omega) = 87,8 \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{300 \times 87,8} \text{ F} \quad \underline{\underline{C \approx 38 \mu\text{F}}}$$

$$\text{b) } Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{56^2 + (55,5 - 87,8)^2} \Omega \quad \underline{\underline{Z \approx 64,6 \Omega}}$$

